

desk-speaks 项目文档

项目名称：desk-speaks（线上品牌名：你的工位人格） 仓库：https://github.com/dww1999zj-cn/desk-speaks
线上地址：https://desk.zeabur.app 定位：用户上传工位照片 → 通义千问视觉模型分析 → 生成「工位人格」报告 → 可分享鉴定卡 + 办公好物推荐

1. 技术栈

类别	技术
框架	Next.js 15（App Router）+ React 19
语言	TypeScript 5.8
样式	Tailwind CSS 3.4
AI	阿里云百炼 / 通义千问 Qwen-VL（qwen-vl-plus）
数据库	Supabase（PostgreSQL，可选）
部署	Zeabur（Node 20.x）
其他	Canvas 分享图生成、QRCode、sessionStorage 会话数据

2. 用户流程

1. 首页 / — 介绍产品，点击 CTA 进入上传 2. 上传 /upload — 选图、压缩，写入 sessionStorage 3. 分析 /analyzing — POST /api/analyze，等待 AI 返回 JSON 报告 4. 报告 /report — 5 张滑动卡片：工位初见 / MBTI / 星座 / 来信 / 分享鉴定卡 5. 推荐 /recommend — 京东京粉推广链接（从报告第 4 层入口进入）
数据暂存：图片和报告存在浏览器 sessionStorage，不持久登录；Supabase 仅后台存 traits 统计（可选）。

3. 完整目录结构

```
desk-speaks/
├── app/                # Next.js App Router 页面与 API
│   ├── layout.tsx     # 根布局、全局 metadata
│   ├── page.tsx       # 首页
│   ├── globals.css    # 全局样式
│   ├── upload/
│   │   └── page.tsx   # 上传页
│   ├── analyzing/
│   │   └── page.tsx   # 分析中 / 错误重试
│   ├── report/
│   │   └── page.tsx   # 报告滑动页
│   ├── recommend/
│   │   └── page.tsx   # 办公好物推荐页
│   └── api/
│       ├── analyze/
│       │   └── route.ts # AI 分析接口
│       └── stats/
│           └── route.ts # 相似工位统计接口
├── components/        # React 组件
└── home/
```

- | | | └── HomeCta.tsx # 首页「开始测」按钮
- | | └── upload/
 - | | | └── PhotoUploader.tsx # 拍照/选图 + 压缩预览
- | | └── analyzing/
 - | | | └── ThinkingStatus.tsx # 分析等待动画文案
 - | | | └── AnalyzeErrorPanel.tsx # 失败/超时重试面板
- | | └── report/
 - | | | └── ReportSwiper.tsx # 报告卡片滑动容器
 - | | | └── ReportCard.tsx # 单张报告卡（含好物入口）
 - | | | └── SharePreviewCard.tsx # 分享鉴定卡预览
 - | | | └── ShareImageButton.tsx # 生成分享图按钮
 - | | | └── ShareImageSaveOverlay.tsx # 微信长按保存 overlay
 - | | | └── CertificationStamp.tsx # 鉴定章动画
- | | └── recommend/
 - | | | └── OfficePickCard.tsx # 单个好物卡片
- | | └── ui/
 - | | | └── Button.tsx
 - | | | └── Card.tsx
 - | | | └── GradientBackground.tsx
 - | | | └── SiteFooter.tsx # 全站页脚 copyright
- | └── lib/ # 核心业务逻辑
 - | | └── types.ts # DeskReport / ReportCardData 类型
 - | | └── prompts.ts # AI System Prompt + Mock 数据
 - | | └── report.ts # 报告规范化、转卡片、Storage Key
 - | | └── image.ts # 图片压缩、base64 转换
 - | | └── share-image.ts # Canvas 生成 1080px 分享图
 - | | └── share-copy.ts # 分享相关文案
 - | | └── site-copy.ts # 站点页脚文案
 - | | └── office-picks.ts # 办公好物列表 + 京粉链接
 - | | └── stats.ts # Supabase 存报告 / 查统计
 - | | └── supabase.ts # Supabase Admin 客户端
- | └── supabase/
 - | | └── schema.sql # desk_reports 表 DDL
- | └── scripts/ # 本地调试脚本
 - | | └── test-models.mjs # 测试 Qwen 模型
 - | | └── test-supabase.mjs # 测试 Supabase 连接
 - | | └── test-supabase-write.mjs # 测试写入
- | └── docs/ # 项目文档（本目录）
 - | | └── PROJECT.md
 - | | └── PROJECT.pdf
 - | | └── PROJECT.docx
- | └── .env.example # 环境变量模板
- | └── next.config.mjs # Next 配置
- | └── tailwind.config.ts # 设计 token / 动画
- | └── tsconfig.json
- | └── package.json
- | └── .node-version # Node 20
- | └── .npmrc # npm 构建配置

4. 页面路由说明

路由	类型	说明
/	静态	落地页，展示示例卡片
/upload	客户端	图片上传，压缩后存 sessionStorage
/analyzing	客户端	调 API，90s 超时，支持 preview 参数预览错误态
/report	客户端	5 张报告卡 + 分享鉴定卡
/recommend	静态	9 个办公好物，按 4 类分组
/api/analyze	动态 API	POST，接收 base64 图片，返回 DeskReport
/api/stats	动态 API	POST，按 traits 查相似工位占比

5. 核心模块详解

5.1 AI 分析（app/api/analyze/route.ts）

- 读取 DASHSCOPE_API_KEY，调用百炼兼容 OpenAI 格式的 Chat Completions API -
 模型：QWEN_VL_MODEL（默认 qwen-vl-plus），失败可回退 - 无 API Key 或 USE MOCK_DATA=true
 时返回 MOCK_REPORT - 解析 AI 返回 JSON → normalizeReport() 补全缺字段 - 分析成功后通过 after()
 异步写入 Supabase（不阻塞响应） - maxDuration = 60 秒

5.2 Prompt 设计（lib/prompts.ts）

AI 扮演「工位本身」，第一人称输出 JSON，包含：

- deskEvidence — 可见物件 → 洞察（2-3 条） - intro — 年龄猜测、物件依据 - mbtiDesk — 工位
 MBTI（非心理测试） - zodiacDesk — 工位星座（按氛围，非生日） - letter — 约 70 字来信 + 轻幽默风水一句
 - shareCard — 分享金句 shareHook + 称号 summary

5.3 报告展示（lib/report.ts + components/report/）

- reportToCards() 把 DeskReport 拆成 5 张 ReportCardData - ReportSwiper 横向滑动浏览 -
 最后一张为分享鉴定卡，Canvas 生成 1080×1920 图片，含二维码 - 微信内保存用 base64 预览 + 长按提示
 overlay

5.4 图片处理（lib/image.ts）

- 客户端 Canvas 压缩：桌面 max 960px，移动 640px - 同时生成 thumb（320px）供报告页展示 -
 压缩质量：桌面 0.72，移动 0.58

5.5 办公好物（lib/office-picks.ts）

- 9 个示例商品，4 分类：桌面收纳、久坐救星、氛围感、续命水 - 每个商品 affiliateUrl 为京粉短链 - 报告第 4
 层「工位来信」底部链到 /recommend

5.6 统计（lib/stats.ts + Supabase）

- 表 desk_reports：存 traits[]、cover_subtitle - getDeskStats() 计算 trait 占比、相似工位数（≥2 个 trait 重叠） -
 RLS 禁止客户端直连，仅 service_role 通过 API 访问

6. 数据模型

DeskReport（AI 输出 / 前端核心）

```
{
  "deskEvidence": ["双屏 → 常驻工位型", "..."],
  "intro": {
    "description": "string",
    "guessedAge": "27岁",
    "ageHint": "string",
    "declaration": "string"
  },
  "mbtiDesk": { "type": "INFP", "keywords": [], "declaration": "string" },
  "zodiacDesk": { "sign": "天蝎座", "keywords": [], "declaration": "string" },
  "letter": { "content": "string", "yijingFengshui": "string" },
  "shareCard": {
    "title": "你的工位人格",
    "shareHook": "≤28字金句",
    "summary": "≤16字称号",
    "keywords": []
  }
}
```

sessionStorage Keys（lib/report.ts）

Key	内容
desk-speaks-image	压缩后完整图 base64
desk-speaks-image-thumb	缩略图 base64
desk-speaks-report	JSON 报告
desk-speaks-report-id	Supabase 记录 ID（可选）

7. 环境变量

```
# AI（生产环境必填）
DASHSCOPE_API_KEY=sk-xxx
QWEN_VL_MODEL=qwen-vl-plus

# 开发 Mock（无 Key 时自动 Mock）
USE MOCK_DATA=true

# 分享图二维码域名
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://desk.zeabur.app

# Supabase（可选，统计功能）
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxx.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=xxx
```

8. 设计系统（Tailwind）

Token	值	用途
background	#FFF8F5	页面底色

Token	值	用途
primary	#8B7CF6	主色紫
secondary	#FFB5C2	粉
accent	#FFD166	黄
text	#4A4458	正文
muted	#9B93A8	次要文字

字体：PingFang SC / 微软雅黑。移动端减少 blur 和无限动画以减轻 GPU 压力。

9. 本地开发

```
cd desk-speaks
npm install
cp .env.example .env.local # 填入 API Key
npm run dev                # http://localhost:3000
npm run build              # 生产构建
npm start                  # 生产模式启动
```

调试脚本：

- node scripts/test-models.mjs — 测 Qwen 模型 - node scripts/test-supabase.mjs — 测数据库连接

10. 部署（Zeabur）

- 监听 GitHub main 分支 push 自动部署 - Node 版本：20.x（.node-version + package.json engines） - 构建：npm run build → next start - 需在 Zeabur 环境变量中配置 DASHSCOPE_API_KEY、NEXT_PUBLIC_SITE_URL 等 - ESLint 在构建时跳过（next.config.mjs）

11. 功能清单

功能	状态
工位照片 AI 分析	已完成
5 层报告滑动展示	已完成
工位目击 / MBTI / 星座 / 来信	已完成
Canvas 分享鉴定卡 + 微信保存	已完成
分析失败重试 UX	已完成
全站页脚 copyright	已完成
办公好物推荐页 + 京粉链接	已完成
Supabase traits 统计 API	已完成（需配置）
用户登录 / 历史报告	未做

12. 源文件索引（逐文件说明）

文件	职责
app/layout.tsx	根 HTML、metadata、viewport
app/page.tsx	首页落地页 UI
app/upload/page.tsx	上传流程，写 sessionStorage
app/analyzing/page.tsx	调用 analyze API，错误重试
app/report/page.tsx	读取报告，渲染 ReportSwiper
app/recommend/page.tsx	办公好物列表页
app/api/analyze/route.ts	Qwen-VL 视觉分析 API
app/api/stats/route.ts	相似工位统计 API
lib/types.ts	TypeScript 类型定义
lib/prompts.ts	System Prompt、Mock 数据、等待文案
lib/report.ts	normalizeReport、reportToCards、Storage Keys
lib/image.ts	图片压缩与 base64 工具
lib/share-image.ts	Canvas 绘制分享鉴定卡
lib/share-copy.ts	分享按钮/提示文案
lib/site-copy.ts	页脚 copyright 文案
lib/office-picks.ts	好物数据与京粉链接
lib/stats.ts	Supabase 写入与统计查询
lib/supabase.ts	Supabase Admin 单例客户端
supabase/schema.sql	数据库表结构
components/report/ReportCard.tsx	单张报告卡 UI
components/report/ReportSwiper.tsx	报告滑动切换
components/report/SharePreviewCard.tsx	鉴定卡预览
components/report/ShareImageButton.tsx	触发生成分享图
components/report/ShareImageSaveOverlay.tsx	微信保存引导
components/upload/PhotoUploader.tsx	选图、预览、压缩
components/analyzing/ThinkingStatus.tsx	分析等待动画
components/analyzing/AnalyzeErrorPanel.tsx	失败/超时面板
components/ui/SiteFooter.tsx	全站页脚
components/ui/GradientBackground.tsx	渐变背景容器

文档生成日期：2026-06-22